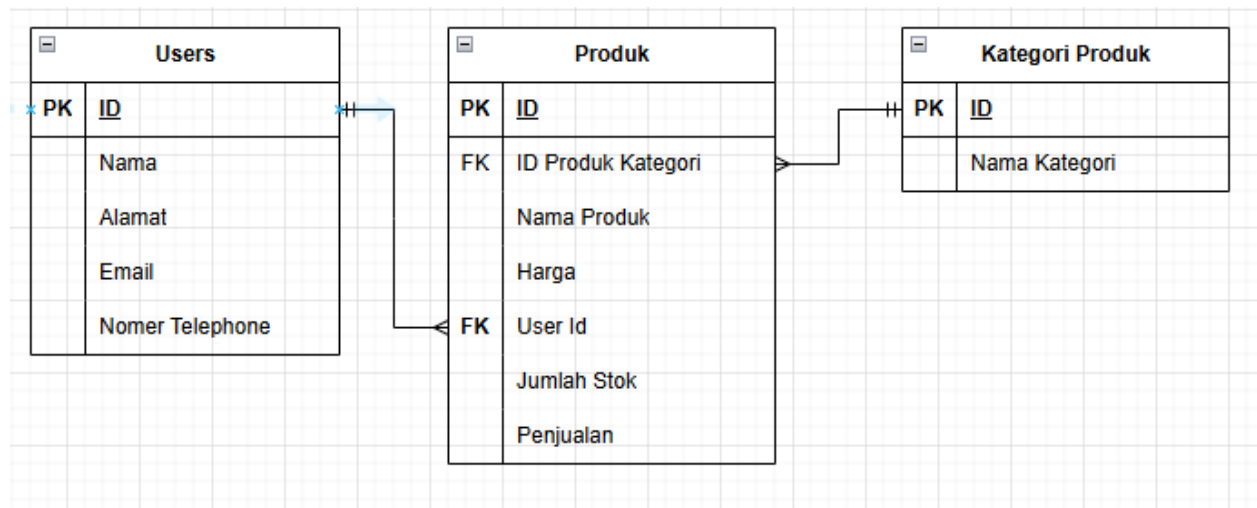


ERD Marketplace Digital Product



Penjelasan ERD

1. Primary Key masing-masing tabel

- User : ID (INT, auto increment) — identitas unik setiap user
- Kategori Produk : ID (INT, auto increment) — identitas unik setiap kategori
- Produk : ID (INT, auto increment) — identitas unik setiap produk

2. Relationship antar tabel

- User ke Produk memiliki hubungan one-to-many, artinya satu user dapat membeli banyak macam produk
- Produk kategori ke Produk memiliki hubungan one-to-many, artinya satu produk kategori dapat memiliki banyak macam produk di dalamnya. Kebalikannya satu produk hanya dapat memiliki satu kategori produk

3. Skema Database MySQL

```
CREATE DATABASE marketplace_db;
```

```
CREATE TABLE users (  
    ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Nama VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Alamat VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Email VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Nomor_telephone INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Produk (
    ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nama_Produk VARCHAR(100) NOT NULL,
    Harga INT NOT NULL,
    Jumlah_Stok NUMERIC NOT NULL,
    Penjualan INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (User_Id) REFERENCES Users(ID),
    FOREIGN KEY (ID_Produk_Kategori) REFERENCES Kategori_Produk(ID)
);
```

```
CREATE TABLE Kategori_Produk (
    ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nama_Kategori VARCHAR(100) NOT NULL,
);
```

4. Memasukkan Data

```
INSERT INTO Users (ID, Nama, Alamat, Email, Nomor_telephone)
VALUES
(1, 'Andi Saputra', 'Bandung', 'andi@gmail.com', 0812345678),
(2, 'Budi Santoso', 'Jakarta', 'budi@gmail.com', 0813456789),
(3, 'Citra Lestari', 'Surabaya', 'citra@gmail.com', 0814567890),
(4, 'Dewi Anggraini', 'Yogyakarta', 'dewi@gmail.com', 0815678901),
(5, 'Eko Prasetyo', 'Semarang', 'eko@gmail.com', 0816789012),
(6, 'Farhan Akbar', 'Bekasi', 'farhan@gmail.com', 0817890123),
(7, 'Gina Marlina', 'Bogor', 'gina@gmail.com', 0818901234),
(8, 'Hendra Wijaya', 'Depok', 'hendra@gmail.com', 0819012345),
(9, 'Intan Permata', 'Malang', 'intan@gmail.com', 0821123456),
(10, 'Joko Susilo', 'Solo', 'joko@gmail.com', 082223456),
(11, 'Kartika Sari', 'Medan', 'kartika@gmail.com', 0823345678),
(12, 'Lukman Hakim', 'Palembang', 'lukman@gmail.com', 0824456789),
(13, 'Maya Putri', 'Makassar', 'maya@gmail.com', 0825567890),
(14, 'Nanda Rizki', 'Pekanbaru', 'nanda@gmail.com', 0826678901),
(15, 'Oki Ramadhan', 'Lampung', 'oki@gmail.com', 0827789012);
```

```
INSERT INTO Produk_kategori (ID, Nama_Kategori)
```

```
VALUES
```

```
(0101, 'Laptop'),  
(0102, 'Dekstop'),  
(0103, 'Smartphone'),  
(0104, 'Headset'),  
(0105, 'Earphone'),  
(0106, 'Keyboard'),  
(0107, 'Mouse'),  
(0108, 'Speaker'),  
(0109, 'Printer'),  
(0110, 'Accessories');
```

```
INSERT INTO Produk (ID, Nama_Produk, Harga, Jumlah_Stok, Penjualan, User_id,  
ID_Produk_kategori)
```

```
VALUES
```

```
(10101, 'Samsung S25 FE', 9500000, 10, 2, 002, 103),  
(10102, 'Xiaomi Redmi 15', 2600000, 8, 1, 004, 103),  
(10103, 'Canon Printer G1010', 1200000, 5, 2, 005, 109),  
(10104, 'Gamen Titan Keyboard', 250000, 10, 3, 001, 106),  
(10105, 'Simbada Speaker', 500000, 5, 2, 006, 108),  
(10106, 'Olike Bluetooth Speaker', 150000, 3, 1, 003, 108),  
(10107, 'Acetech Mousepad', 30000, 10, 2, 008, 110),  
(10108, 'Robot TWS Wireless', 100000, 10, 3, 010, 105),  
(10109, 'Anker R50i Wireless', 250000, 7, 1, 013, 105),  
(10110, 'Lenovo Thinkpad T490', 2800000, 5, 2, 011, 101),  
(10111, 'Acer Aspire Lite AL14', 7800000, 2, 1, 005, 101),  
(10112, 'Asus Vivobook 14', 4200000, 4, 1, 015, 101),  
(10113, 'Advan Dekstop AIO', 7200000, 5, 2, 014, 102),  
(10114, 'Logitech Mouse B175', 105000, 10, 1, 014, 107),  
(10115, 'Rexus Mouse Q50', 50500, 10, 4, 007, 107);
```

a. **Case Study Marketplace Digital product**

- SELECT * FROM Users;

	ID	Nama	Alamat	Email	Nomor_telephone
▶	1	Andi Saputra	Bandung	andi@gmail.com	812345678
	2	Budi Santoso	Jakarta	budi@gmail.com	813456789
	3	Citra Lestari	Surabaya	citra@gmail.com	814567890
	4	Dewi Anggraini	Yogyakarta	dewi@gmail.com	815678901
	5	Eko Prasetyo	Semarang	eko@gmail.com	816789012
	6	Farhan Akbar	Bekasi	farhan@gmail.com	817890123
	7	Gina Marlina	Bogor	gina@gmail.com	818901234
	8	Hendra Wijaya	Depok	hendra@gmail.com	819012345
	9	Intan Permata	Malang	intan@gmail.com	821123456
	10	Joko Susilo	Solo	joko@gmail.com	822234567
	11	Kartika Sari	Medan	kartika@gmail.com	823345678
	12	Lukman Hakim	Palembang	lukman@gmail.com	824456789
	13	Maya Putri	Makassar	maya@gmail.com	825567890
	14	Nanda Rizki	Pekanbaru	nanda@gmail.com	826678901
	15	Oki Ramadhan	Lampung	oki@gmail.com	827789012

- SELECT * FROM Produk;

	ID	Nama_Produk	Harga	Jumlah_Stok	Penjualan	User_Id	ID_Produk_kategori
▶	10101	Samsung S25 FE	9500000	10	2	2	103
	10102	Xiaomi Redmi 15	2600000	8	1	4	103
	10103	Canon Printer G1010	1200000	5	2	5	109
	10104	Gamen Titan Keyboard	250000	10	3	1	106
	10105	Simbada Speaker	500000	5	2	6	108
	10106	Olike Bluetooth Speaker	150000	3	1	3	108
	10107	Acetech Mousepad	30000	10	2	8	110
	10108	Robot TWS Wireless	100000	10	3	10	105
	10109	Anker R50i Wireless	250000	7	1	13	105
	10110	Lenovo Thinkpad T490	2800000	5	2	11	101
	10111	Acer Aspire Lite AL14	7800000	2	1	5	101
	10112	Asus Vivobook 14	4200000	4	1	15	101
	10113	Advan Dekstop AIO	7200000	5	2	14	102
	10114	Logitech Mouse B175	105000	10	1	14	107
	10115	Rexus Mouse Q50	50500	10	4	7	107

- SELECT * FROM Produk_kategori;

	ID	Nama_Kategori
▶	101	Laptop
	102	Dekstop
	103	Smartphone
	104	Headset
	105	Earphone
	106	Keyboard
	107	Mouse
	108	Speaker
	109	Printer
	110	Accessories

- SELECT Nama_Produk, Harga FROM Produk;

	Nama_Produk	Harga
▶	Samsung S25 FE	9500000
	Xiaomi Redmi 15	2600000
	Canon Printer G1010	1200000
	Gamen Titan Keyboard	250000
	Simbada Speaker	500000
	Olike Bluetooth Speaker	150000
	Acetech Mousepad	30000
	Robot TWS Wireless	100000
	Anker R50i Wireless	250000
	Lenovo Thinkpad T490	2800000
	Acer Aspire Lite AL14	7800000
	Asus Vivobook 14	4200000
	Advan Dekstop AIO	7200000
	Logitech Mouse B175	105000
	Rexus Mouse Q50	50500

- SELECT Nama_Produk, Harga FROM Produk WHERE Harga < 200000;

	Nama_Produk	Harga
▶	Olike Bluetooth Speaker	150000
	Acetech Mousepad	30000
	Robot TWS Wireless	100000
	Logitech Mouse B175	105000
	Rexus Mouse Q50	50500

- SELECT Nama_Produk, Harga, Jumlah_Stok FROM Produk WHERE Jumlah_Stok = 0 OR Harga > 500000;

	Nama_Produk	Harga	Jumlah_Stok
▶	Samsung S25 FE	9500000	0
	Xiaomi Redmi 15	2600000	8
	Canon Printer G1010	1200000	5
	Lenovo Thinkpad T490	2800000	5
	Acer Aspire Lite AL14	7800000	2
	Asus Vivobook 14	4200000	0
	Advan Dekstop AIO	7200000	5

- SELECT Nama_Produk, Harga FROM Produk ORDER BY Harga DESC LIMIT 5;

	Nama_Produk	Harga
▶	Samsung S25 FE	9500000
	Acer Aspire Lite AL14	7800000
	Advan Dekstop AIO	7200000
	Asus Vivobook 14	4200000
	Lenovo Thinkpad T490	2800000

- SELECT COUNT>Nama) AS Jumlah_users FROM Users;

	Jumlah_users
▶	15

- SELECT SUM(Jumlah_Stok) AS Total_Stok_Tersedia FROM Produk;

	Total_Stok_Tersedia
▶	90

- SELECT
Produk_kategori>Nama_Kategori,
COUNT(Produk.ID) AS Jumlah_Produk
FROM Produk
JOIN Produk_kategori
ON Produk.ID_Produk_kategori = Produk_kategori.ID
GROUP BY Produk_kategori>Nama_Kategori;

	Nama_Kategori	Jumlah_Produk
▶	Laptop	3
	Dekstop	1
	Smartphone	2
	Earphone	2
	Keyboard	1
	Mouse	2
	Speaker	2
	Printer	1
	Accessories	1

- SELECT
Produk_kategori>Nama_Kategori,
ROUND(AVG(Produk.Harga), 0) AS Rata_rata_harga_produk
FROM Produk
JOIN Produk_kategori
ON Produk.ID_Produk_kategori = Produk_kategori.ID
GROUP BY Produk_kategori>Nama_Kategori;

	Nama_Kategori	Rata_rata_harga_produk
▶	Smartphone	6050000
	Printer	1200000
	Keyboard	250000
	Speaker	325000
	Accessories	30000
	Earphone	175000
	Laptop	4933333
	Dekstop	7200000
	Mouse	77750

- SELECT
Produk_kategori>Nama_Kategori,
COUNT(Produk.ID) AS Jumlah_Produk
FROM Produk
JOIN Produk_kategori
ON Produk.ID_Produk_kategori = Produk_kategori.ID
GROUP BY Produk_kategori>Nama_Kategori
HAVING COUNT(Produk.ID) > 3;

	Nama_Kategori	Jumlah_Produk
▶	Laptop	4
	Smartphone	4

- SELECT
Produk>Nama_Produk,
Produk_kategori>Nama_Kategori
FROM Produk
INNER JOIN Produk_kategori
ON Produk.ID_Produk_kategori = Produk_kategori.ID;

	Nama_Produk	Nama_Kategori
▶	Lenovo Thinkpad T490	Laptop
	Acer Aspire Lite AL14	Laptop
	Asus Vivobook 14	Laptop
	Asus TUF Gaming F16	Laptop
	Advan Dekstop AIO	Dekstop
	Samsung S25 FE	Smartphone
	Xiaomi Redmi 15	Smartphone
	Vivo Y19s Pro	Smartphone
	Oppo Reni 5	Smartphone
	Robot TWS Wireless	Earphone
	Anker R50i Wireless	Earphone
	Gamen Titan Keyboard	Keyboard
	Logitech Mouse B175	Mouse
	Rexus Mouse Q50	Mouse
	Simbada Speaker	Speaker
	Olike Bluetooth Speaker	Speaker
	Canon Printer G1010	Printer
	Acetech Mousepad	Accessories

- SELECT
Users>Nama,
Produk>Nama_Produk
FROM Users
LEFT JOIN Produk
ON Users.ID = Produk.User_Id;

	Nama	Nama_Produk
	Budi Santoso	Samsung S25 FE
	Citra Lestari	Olike Bluetooth Speaker
	Dewi Anggraini	Xiaomi Redmi 15
	Eko Prasetyo	Canon Printer G10 10
	Eko Prasetyo	Acer Aspire Lite AL 14
	Farhan Akbar	Simbada Speaker
	Gina Marlina	Rexus Mouse Q50
	Gina Marlina	Asus TUF Gaming F 16
	Hendra Wijaya	Acetech Mousepad
	Intan Permata	NULL
	Joko Susilo	Robot TWS Wireless
	Joko Susilo	Oppo Reni 5
	Kartika Sari	Lenovo Thinkpad T490
	Lukman Hakim	NULL
	Maya Putri	Anker R50i Wireless
	Maya Putri	Vivo Y19s Pro
	Nanda Rizki	Advan Dekstop AIO
	Nanda Rizki	Logitech Mouse B175
	Oki Ramadhan	Asus Vivobook 14

- SELECT
Transaksi.ID_Transaksi,
Users>Nama AS Nama_Buyer,
Transaksi.Total_Harga
FROM Transaksi
INNER JOIN Users
ON Transaksi.User_Id = [Users.ID](#);

	ID_Transaksi	Nama_Buyer	Total_Harga
▶	101	Budi Santoso	19000000
	102	Dewi Anggraini	2600000
	103	Eko Prasetyo	2400000
	104	Andi Saputra	750000
	105	Farhan Akbar	1000000
	106	Citra Lestari	150000
	107	Hendra Wijaya	60000
	108	Joko Susilo	300000
	109	Maya Putri	250000
	110	Kartika Sari	5600000

